Analisis Ekspresi Gen Diferensial pada Sel NSCLC PC9 dengan Knockdown LDOC1

Disusun oleh: Nuning Febrilianti

PENDAHULUAN

Kanker paru merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di dunia. Salah satu jenis kanker paru yang paling umum Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC), yang mencakup sebagian besar kasus kanker paru. Perkembangan kanker paru melibatkan berbagai perubahan molekuler, termasuk perubahan dalam ekspresi gen yang berperan dalam proliferasi sel, apoptosis, dan proses metastasis.

Salah satu gen yang dilaporkan berperan dalam perkembangan kanker ini ialah LDOC1. Gen ini diketahui memiliki fungsi sebagai regulator transkripsi dan diduga berperan sebagai gen penekan tumor pada beberapa jenis kanker. Perubahan ekspresi LDOC1 dapat mempengaruhi berbagai jalur molekuler yang terlibat dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel kanker. Penelitian mengenai fungsi LDOC1 pada kanker paru dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan ekspresi gen setelah dilakukan penurunan ekspresi (knockdown) gen tersebut pada model sel kanker paru. Salah satu model sel yang sering digunakan ialah PC9 cell line, yaitu lini sel kanker paru yang memiliki keterkaitan dengan gen EGFR dan sering digunakan dalam studi mekanisme molekuler kanker paru.

Pada penelitian ini digunakan data ekspresi gen dari dataset **GSE298765** yang tersedia pada basis data Gene Expression Omnibus. Dataset ini berisi data yang membandingkan sel PC9 dengan kondisi ekspresi normal LDOC1 dan kondisi penurunan ekspresi LDOC1(knockdown). Analisis diferensial ekspresi gen dilakukan menggunakan paket limma pada lingkungan pemrograman R. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi gen-gen yang menunjukkan perubahan ekspresi signifikan antara kedua kondisi tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan data mengenai gen-gen yang berpotensi terlibat dalam mekanisme molekuler yang dipengaruhi oleh LDOC1 pada kanker paru.

METODE

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari basis data Gene Expression Omnibus dengan nomor akses GSE298765. Dataset ini berisi data ekspresi gen berbasis mikroarray dari sel kanker paru PC9 cell line yang dianalisis pada dua kondisi eksperimen, yaitu kondisi sel dengan ekspresi normal dan kondisi sel dengan penurunan ekspresi(knockdown) gen LDOC1.

2. Pengolahan dan Analisis Data Ekspresi Gen

Data ekspresi gen yang diperoleh terlebih dahulu diproses untuk memastikan kualitas data sebelum dilakukan analisis lanjutan (langkah-langkah tertera pada lampiran script). Selanjutnya dilakukan analisis Differentially Expressed Genes (DEGs) untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara kelompok sel dengan ekspresi normal dan sel dengan penurunan ekspresi(knockdown) gen LDOC1 (diambil 50 gen paling signifikan). Analisis ini dilakukan menggunakan paket limma (umum digunakan untuk analisis ekspresi gen berbasis microarray). Gen yang memenuhi kriteria signifikansi dilihat berdasarkan nilai adjPVal (<0.05) dan log fold change (LogFC)kemudian dikategorikan sebagai gen yang mengalami peningkatan ekspresi (*upregulated* gen, logFC >0) maupun penurunan ekspresi (downregulated , logFC<0).

3. Analisis Gene Ontology Enrichment

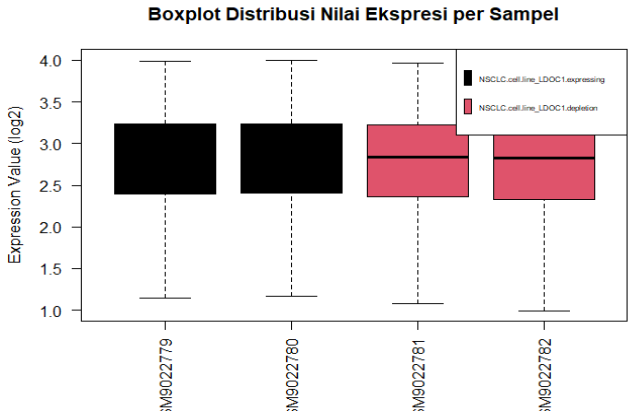
Gen-gen yang teridentifikasi sebagai DEGs selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan Gene Ontology Enrichment analysis untuk mengetahui fungsi biologis yang terkait dengan gen tersebut. Analisis ini mencakup tiga kategori utama yaitu biological process, molecular function, dan cellular component. Analisis pengayaan dilakukan menggunakan paket clusterProfiler yang telah didownload di dalam R. Cara cepat dapat menggunakan platform ShinyGO. http://bioinformatics.sdstate.edu/go/. Pada analisis ini dilakukan terhadap gen Upregulated.

4. Analisis Jalur Biologis (KEGG Pathway)

Dilakukan juga analisis jalur biologis menggunakan KEGG pathway analysis untuk mengidentifikasi jalur molekuler yang terlibat dalam gen yang mengalami penekanan (knockdown). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan gen-gen diferensial dengan jalur biologis maupun jalur pensinyalan yang relevan dengan proses biologis. Analisis KEGG pathway dapat dilakukan berdasarkan data gen Upregulated signifikan maupun Downregulated signifikan. Pada analisis ini dilakan terhadap gen Upregulated. Cara cepat dapat menggunakan platform ShinyGO. http://bioinformatics.sdstate.edu/go/.

INTERPRETASI HASIL

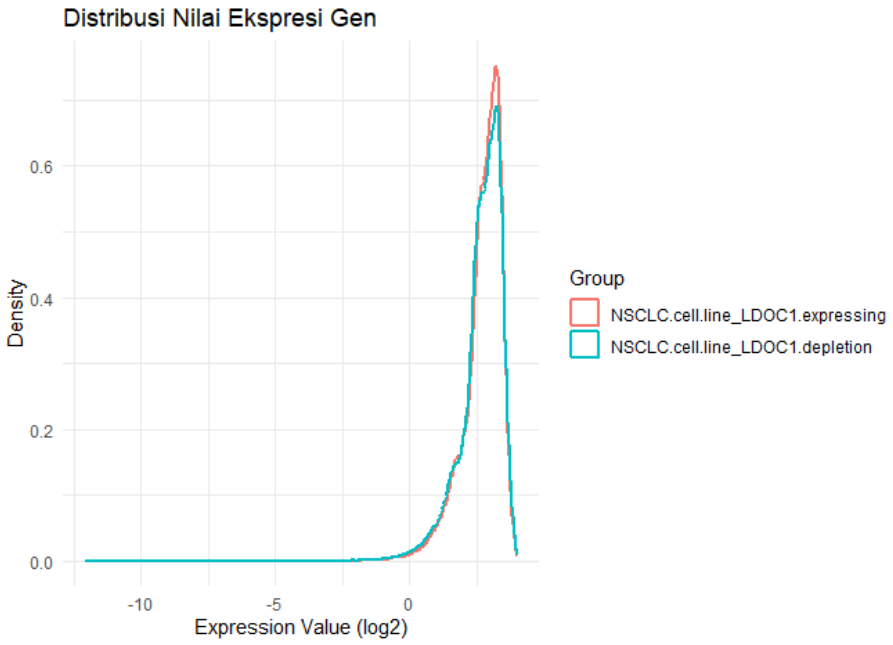
1. BOXPLOT DISTRIBUSI EKSPRESI GEN



Boxplot tersebut menunjukkan distribusi nilai ekspresi gen (log2) pada setiap sampel dalam dataset sel Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) PC9 dengan dua kondisi, yaitu LDOC1 expressing (warna hitam) dan LDOC1 depletion (warna merah muda). Setiap boxplot menggambarkan sebaran nilai ekspresi gen pada masing-masing sampel, di mana garis tengah menunjukkan median, kotak menunjukkan rentang kuartil (Q1–Q3), dan garis whisker menunjukkan rentang nilai minimum hingga maksimum.

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa distribusi nilai ekspresi gen antar sampel yang serupa, baik pada kelompok LDOC1 expressing maupun LDOC1 depletion. Median dan rentang distribusi nilai ekspresi berada pada kisaran yang sama di seluruh sampel, yaitu sekitar log2 ekspresi 2 hingga 3,5, tanpa adanya perbedaan ekstrem atau outlier yang mencolok. Keseragaman distribusi ini menunjukkan bahwa data ekspresi gen telah ternormalisasi dengan baik, sehingga variasi teknis antar sampel kecil. Dengan demikian, dataset ini dianggap memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan untuk analisis lanjutan, seperti identifikasi Differentially Expressed Genes (DEG) menggunakan metode analisis seperti limma.

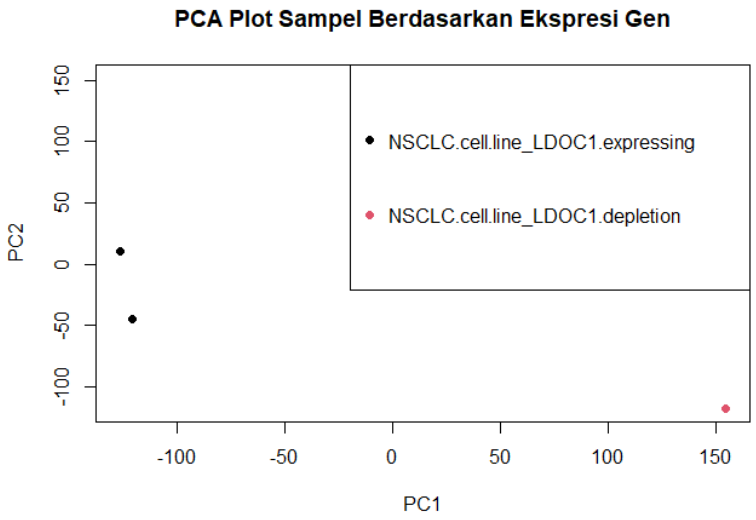
2. Distribusi Ekspresi Gen



Grafik Distribusi Nilai Ekspresi Gen menunjukkan kepadatan (density) nilai ekspresi gen dalam skala log2 pada dua kelompok sampel, yaitu NSCLC cell line dengan ekspresi LDOC1 (LDOC1 expressing) dan NSCLC cell line dengan knockdown LDOC1 (LDOC1 depletion). Kedua kurva distribusi terlihat hampir sepenuhnya bertumpang tindih dan memiliki bentuk yang sangat mirip, dengan puncak distribusi berada pada kisaran nilai ekspresi sekitar 2–3 (log2). Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan distribusi nilai ekspresi gen pada kedua kelompok sampel yang seragam dan tidak menunjukkan perbedaan global yang besar.

Kesamaan pola distribusi ini mengindikasikan bahwa proses normalisasi data telah berjalan dengan baik, sehingga variasi teknis antar sampel dapat diminimalkan. Dengan demikian, perbedaan yang akan ditemukan pada analisis lanjutan, seperti identifikasi Differentially Expressed Genes (DEG), kemungkinan besar mencerminkan perbedaan biologis akibat knockdown gen LDOC1, bukan disebabkan oleh bias teknis pada data. Hal ini menegaskan bahwa dataset memiliki kualitas yang memadai untuk digunakan dalam analisis ekspresi gen lebih lanjut.

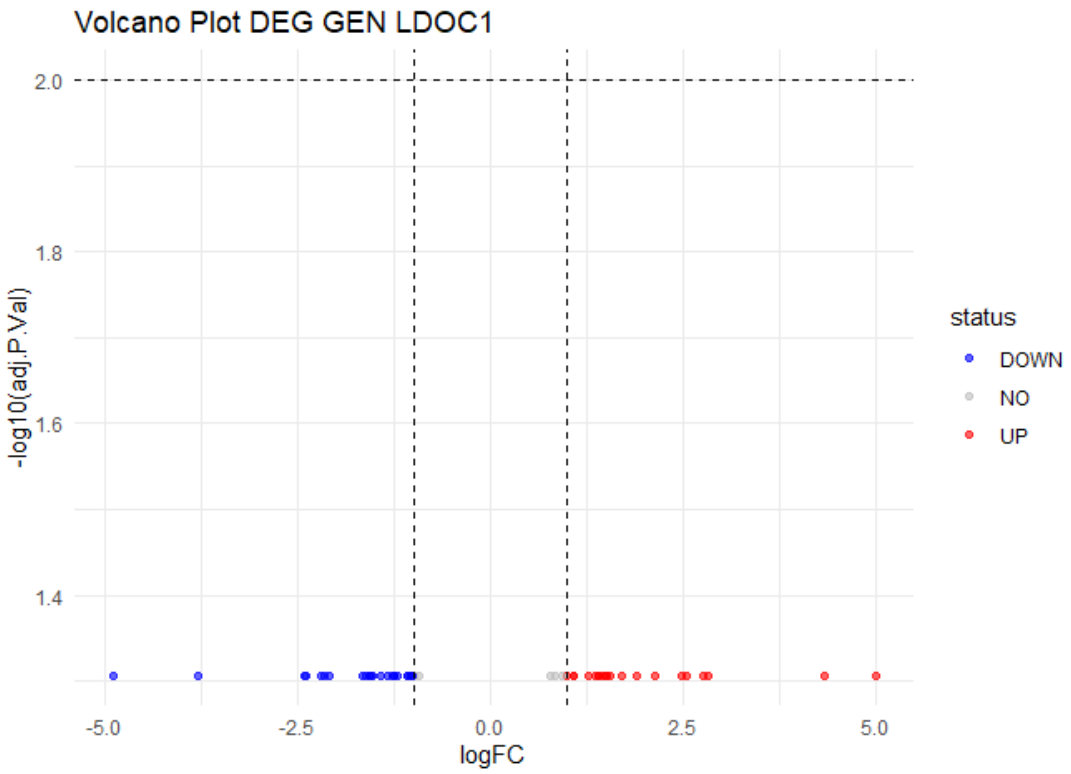
3. Principal Component Analysis



Visualisasi pola hubungan antar sampel pada dataset ini awalnya direncanakan menggunakan UMAP, yaitu metode reduksi dimensi yang sering digunakan untuk memvisualisasikan pola dalam data berdimensi tinggi seperti data ekspresi gen. Namun, pada proses analisis terjadi kegagalan dalam menghasilkan visualisasi UMAP yang stabil, yang kemungkinan disebabkan oleh jumlah sampel yang tergolong sedikit serta keterbatasan variasi struktur data pada dataset microarray yang digunakan. Kondisi ini dapat menyebabkan algoritma UMAP tidak mampu membentuk representasi yang jelas atau menghasilkan plot yang tidak informatif.

Sebagai alternatif, analisis kemudian dilakukan menggunakan Principal Component Analysis, yang merupakan metode reduksi dimensi yang lebih sederhana dan stabil untuk dataset dengan jumlah sampel terbatas. Hasil visualisasi PCA menunjukkan bahwa sampel NSCLC cell line dengan ekspresi LDOC1 dan NSCLC cell line dengan knockdown LDOC1 terpisah secara jelas terutama pada komponen utama pertama (PC1). Pemisahan ini menunjukkan bahwa perbedaan kondisi biologis antara kedua kelompok memberikan kontribusi besar terhadap variasi ekspresi gen dalam dataset. Dengan demikian, meskipun visualisasi menggunakan UMAP tidak berhasil dilakukan, penggunaan PCA tetap mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pola perbedaan ekspresi gen antar kelompok sampel.

4. Upregulated Genes dan Downregulated Genes



	logFC	adj.P.Val	Gene	status
1	-1.2549256	0.04942514	CD200R1	DOWN
2	1.8969575	0.04942514	CCSER2	UP
3	-1.0307644	0.04942514	DIP2A	DOWN
4	-1.6100042	0.04942514	HLMR1	DOWN
5	-2.4030930	0.04942514	FAM216B	DOWN
6	1.7165265	0.04942514	IGFBP7-AS1	UP
7	0.8533335	0.04942514	C14orf180	NO
8	-1.4204108	0.04942514	LINC02273	DOWN
9	-3.7972415	0.04942514	GIHCG	DOWN

10	-2.0827314	0.04942514	GRTP1-AS1	DOWN
11	5.0031769	0.04942514	LINC00424	UP
12	1.5469022	0.04942514	LINC00486	UP
13	-2.2085292	0.04942514	FIGLA	DOWN
14	-1.5726387	0.04942514	CRAT37	DOWN
15	2.4949074	0.04942514	MMP1	UP
16	-4.8991043	0.04942514	FGA	DOWN
17	2.8358713	0.04942514	GREB1	UP
18	1.4131707	0.04942514	UBD	UP
19	1.4131707	0.04942514	GABBR1	UP
20	1.4899272	0.04942514	CASP1	UP
21	-1.6570550	0.04942514	DLGAP1	DOWN
22	1.2734867	0.04942514	CDKL2	UP
23	-1.5521458	0.04942514	GNAT1	DOWN
24	1.0759987	0.04942514	HLA-DQB1	UP
25	1.0759987	0.04942514	HLA-DQB2	UP
26	-0.9851379	0.04942514	HOXA10	NO
27	2.1461393	0.04942514	AFDN	UP
28	1.5126418	0.04942514	ADAM3A	UP
29	-1.0068626	0.04942514	KCNJ16	DOWN
30	-1.3376390	0.04942514	PPY2P	DOWN

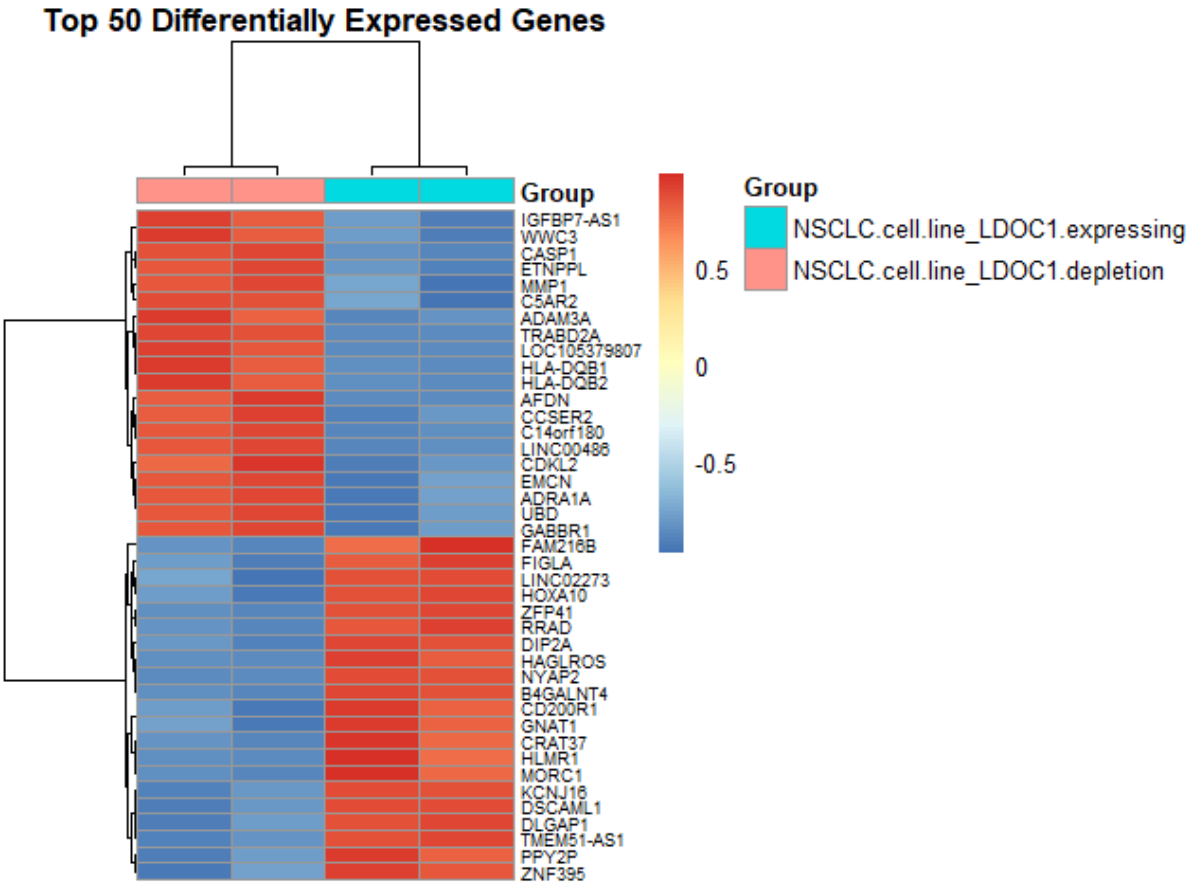
31	-1.2806960	0.04942514	MORC1	DOWN
32	2.5462820	0.04942514	ETNPPL	UP
33	4.3509084	0.04942514	C5AR2	UP
34	1.0007303	0.04942514	WWC3	UP
35	0.7893907	0.04942514	TRABD2A	NO
36	1.3539057	0.04942514	EMCN	UP
37	-1.2088529	0.04942514	ZFP41	DOWN
38	-1.0811261	0.04942514	HAGLROS	DOWN
39	-0.9291913	0.04942514	RRAD	NO
40	2.7695084	0.04942514	GIMAP2	UP
41	-1.0231113	0.04942514	DSCAML1	DOWN
42	-1.2416293	0.04942514	ZNF395	DOWN
43	-1.5275171	0.04942514	NYAP2	DOWN
44	-1.0732612	0.04942514	B4GALNT4	DOWN
45	-1.0278377	0.04942514	TMEM51-AS1	DOWN
46	0.9247096	0.04942514	LOC105379807	NO
47	1.4748962	0.04942514	ADRA1A	UP
48	-2.4140685	0.04942514	FREM3	DOWN
49	-2.1554842	0.04942514	GPR22	DOWN

Showing 39 to 49 of 49 entries, 4 total columns

Visualisasi volcano plot pada analisis Differentially Expressed Genes (DEG) menunjukkan adanya perbedaan ekspresi gen yang signifikan antara sampel sel PC9 kontrol dengan sel PC9 yang

LDOCI mengalami penekanan(knockdown). Pada grafik tersebut, sumbu X merepresentasikan nilai log fold change (logFC) yang menggambarkan besarnya perubahan ekspresi gen, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai −log10 (adj P-Val) yang menggambarkan tingkat signifikansi tinggi. Titik berwarna merah menunjukkan gen yang mengalami peningkatan ekspresi (upregulated), titik berwarna biru menunjukkan gen yang mengalami penurunan ekspresi (downregulated), sedangkan titik berwarna abu-abu menunjukkan gen yang tidak mengalami perubahan ekspresi secara signifikan. Volcano plot menunjukkan adanya sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara sel PC9 dengan knockdown LDOC1 dan sel yang mengindikasikan bahwa LDOC1 berpotensi berperan dalam regulasi ekspresi gen pada kanker paru tipe NSCLC. Tabel 50 gen signifikan yang mengalami peningkatan ataupun penurunan ekspresi tertera pada table di atas.

5. Differentially Expressed Genes (DEGs)



kegg_result | Hasil_up_genes | volcano_data | top50 | fit2 | topTableResults | Script Coding R.R | contrast_matrix | fit | pData(gset) | ex

Filter

	PROBEID	logFC	AveExpr	t	P.Value	adj.P.Val	B	SYMBOL	GENENAME	ENTREZID	KEGG_ID
1	1552875_a_at	-1.2549256	1.4932072	-18.77896	4.731545e-05	0.04942514	2.782389	CD200R1	CD200 receptor 1	131450	hsa:131450
2	1554131_at	1.8969575	1.1213734	28.70496	8.759009e-06	0.04942514	3.698822	CCSER2	coiled-coil serine rich protein 2	54462	hsa:54462
3	1554967_at	-1.0307644	1.8558439	-21.36709	2.834904e-05	0.04942514	3.106606	DIP2A	disco interacting protein 2 homolog A	23181	hsa:23181
4	1556388_a_at	-1.6100042	1.3920819	-20.34292	3.445291e-05	0.04942514	2.987980	HLMR1	hepatic lncRNA metabolic regulator 1	100507389	hsa:100507389
5	1556711_at	-2.4030930	-0.5758754	-20.30406	3.471532e-05	0.04942514	2.983245	FAM216B	family with sequence similarity 216 member B	144809	hsa:144809
6	1557395_at	1.7165265	1.0063192	23.34265	1.994919e-05	0.04942514	3.305531	IGFBP7-AS1	IGFBP7 antisense RNA 1	255130	hsa:255130
7	1558421_a_at	0.8533335	1.3960946	19.31657	4.230685e-05	0.04942514	2.856677	C14orf180	chromosome 14 open reading frame 180	400258	hsa:400258
8	1559205_s_at	-1.4204108	1.6681461	-19.13108	4.395670e-05	0.04942514	2.831494	LINC02273	long intergenic non-protein coding RNA 2273	100996286	hsa:100996286
9	1559492_at	-3.7972415	0.9131998	-60.14430	1.011458e-05	0.04942514	1.677406	GIHCG	GIHCG inhibitor of miR-200b/200a/429 expression	100506844	hsa:100506844
10	1559653_at	-2.0827314	1.4389681	-34.92948	5.154578e-05	0.04942514	1.474493	GRTP1-AS1	GRTP1 antisense RNA 1	100874068	hsa:100874068
11	1562080_at	5.0031769	0.5654387	37.62836	4.124665e-05	0.04942514	1.515120	LINC00424	long intergenic non-protein coding RNA 424	100874182	hsa:100874182
12	1564309_at	1.5469022	1.3522109	31.97500	5.697740e-06	0.04942514	3.866234	LINC00486	long intergenic non-protein coding RNA 486	285045	hsa:285045
13	1570337_at	-2.2085292	1.0632822	-25.92037	1.315052e-05	0.04942514	3.517078	FIGLA	folliculogenesis specific bHLH transcription factor	344018	hsa:344018
14	1570391_at	-1.5726387	1.0597000	-22.35708	2.368085e-05	0.04942514	3.210836	CRAT37	cervical cancer-associated transcript 37	101926928	hsa:101926928
15	204475_at	2.4949074	0.7869277	18.85326	4.658084e-05	0.04942514	2.792895	MMP1	matrix metallopeptidase 1	4312	hsa:4312
16	205649_s_at	-4.8991043	-3.1168962	-64.08910	8.360269e-06	0.04942514	1.690439	FGA	fibrinogen alpha chain	2243	hsa:2243
17	205862_at	2.8358713	0.9892325	47.62492	2.036145e-05	0.04942514	1.613703	GREB1	growth regulating estrogen receptor binding 1	9687	hsa:9687
18	205890_s_at	1.4131707	1.6224518	21.37750	2.829425e-05	0.04942514	3.107753	UBD	ubiquitin like modifier D	10537	hsa:10537
19	205890_s_at	1.4131707	1.6224518	21.37750	2.829425e-05	0.04942514	3.107753	GABBR1	gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 1	2550	hsa:2550
20	206011_at	1.4899272	1.5714940	31.31455	6.192180e-06	0.04942514	3.835749	CASP1	caspase 1	834	hsa:834
21	206490_at	-1.6570550	1.4028869	-26.89118	1.135968e-05	0.04942514	3.585280	DLGAP1	DLG associated protein 1	9229	hsa:9229

Showing 1 to 21 of 49 entries, 11 total columns

Heatmap menunjukkan bahwa 50 gen dengan perubahan ekspresi paling signifikan mampu memisahkan sampel menjadi dua kelompok yang jelas, yaitu sel NSCLC PC9 dengan ekspresi LDOC1 normal dan sel dengan knockdown LDOC1. Pada heatmap, setiap baris merepresentasikan gen sedangkan setiap kolom merepresentasikan sampel. Warna merah menunjukkan tingkat ekspresi gen yang tinggi, sementara warna biru menunjukkan tingkat ekspresi yang rendah. Berdasarkan pola pengelompokan (clustering) pada dendrogram, sampel terbagi menjadi dua kelompok utama yang sesuai dengan kondisi biologisnya, yaitu kelompok sel dengan ekspresi LDOC1 normal dan kelompok sel dengan penurunan ekspresi LDOC1. Pemisahan yang jelas ini menunjukkan bahwa knockdown gen LDOC1 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola ekspresi gen pada sel kanker paru.

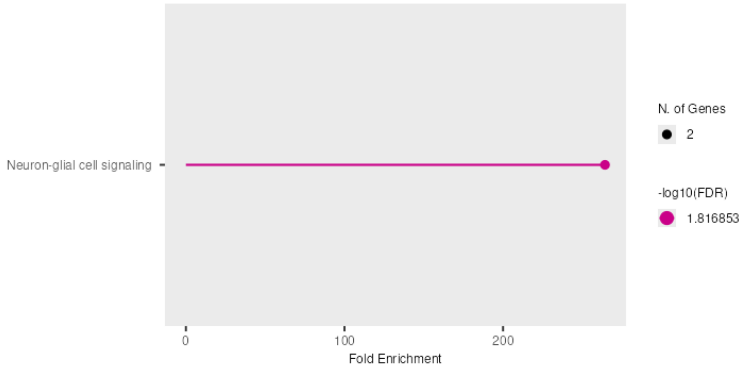
Selain itu, heatmap juga memperlihatkan dua pola ekspresi gen yang berlawanan. Beberapa gen seperti IGFBP7-AS1, WWC3, CASP1, HLA-DQB1, dan CDKN2B menunjukkan tingkat ekspresi yang lebih tinggi pada kelompok LDOC1 expressing namun lebih rendah pada kelompok LDOC1 depletion, yang mengindikasikan bahwa gen-gen tersebut mengalami downregulation setelah terjadinya knockdown LDOC1. Sebaliknya, gen lain seperti FAM210B, ZNF395, MORC1, CRAT37, dan DLGAP1-AS1 menunjukkan ekspresi yang lebih tinggi pada kelompok LDOC1 depletion, yang menandakan terjadinya upregulation setelah penurunan ekspresi LDOC1. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa gen LDOC1 kemungkinan berperan dalam mengatur

ekspresi berbagai gen yang terlibat dalam proses biologis penting pada sel kanker paru, sehingga perubahan ekspresi LDOC1 dapat mempengaruhi jaringan regulasi gen yang berkontribusi terhadap mekanisme molekuler pada Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC).

Selain itu, heatmap juga memperlihatkan dua pola ekspresi gen yang berlawanan. Beberapa gen seperti IGFBP7-AS1, WWC3, CASP1, HLA-DQB1, dan CDKN2B menunjukkan tingkat ekspresi yang lebih tinggi pada kelompok LDOC1 expressing namun lebih rendah pada kelompok LDOC1 depletion, yang mengindikasikan bahwa gen-gen tersebut mengalami downregulation setelah terjadinya knockdown LDOC1. Sebaliknya, gen lain seperti FAM210B, ZNF395, MORC1, CRAT37, dan DLGAP1-AS1 menunjukkan ekspresi yang lebih tinggi pada kelompok LDOC1 depletion, yang menandakan terjadinya upregulation setelah penurunan ekspresi LDOC1. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa gen LDOC1 kemungkinan berperan dalam mengatur ekspresi berbagai gen yang terlibat dalam proses biologis penting pada sel kanker paru, sehingga perubahan ekspresi LDOC1 dapat mempengaruhi jaringan regulasi gen yang berkontribusi terhadap mekanisme molekuler pada Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC).

6. Enrichment Gen Ontology (GO) - (pada upregulated gen)

Enrichment Gen Ontology – Biological Proses



Enrichment FDR	nGenes	Pathway Genes	Fold Enrichment	Pathways (click for details)
1.5E-02	2	11	264.3	Neuron-glial cell signaling

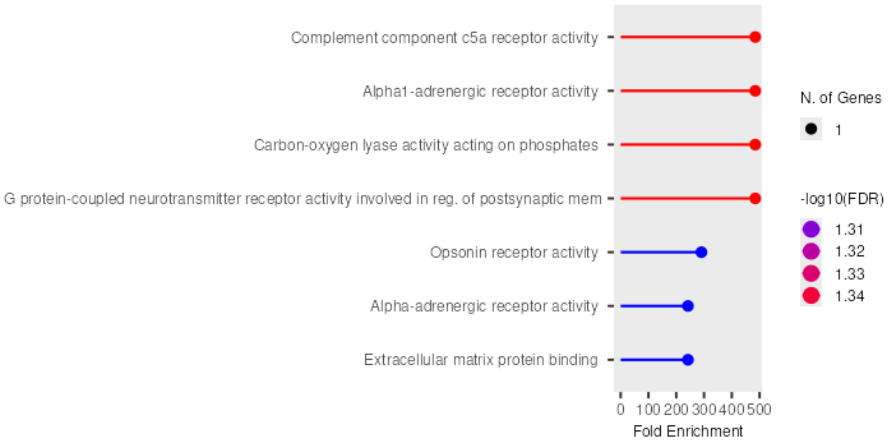
Berdasarkan hasil Gene Ontology (GO) kategori Biological Process, ditemukan satu proses biologis yang signifikan yaitu Neuron-glial cell signaling dengan nilai False Discovery Rate (FDR) sebesar 1.5×10^{-2}, jumlah gen yang terlibat sebanyak 2 gen, dan fold enrichment sebesar 264,3.

Nilai fold enrichment yang tinggi menunjukkan bahwa gen yang teridentifikasi pada analisis Differentially Expressed Genes (DEG) memiliki keterkaitan yang jauh lebih besar dengan proses komunikasi antara neuron dan sel glia dibandingkan dengan yang diharapkan secara acak dalam genom.

Proses neuron-glial cell signaling menggambarkan mekanisme komunikasi molekuler antara neuron dan sel glia yang berperan dalam regulasi fungsi saraf, termasuk transmisi sinyal, respons inflamasi, serta pemeliharaan lingkungan seluler. Meskipun proses ini secara klasik dikaitkan dengan saraf, beberapa penelitian menunjukkan bahwa jalur komunikasi seluler yang serupa juga dapat berperan dalam regulasi komunikasi antar sel, proliferasi sel, dan mekanisme sinyal pada kanker. Dalam konteks penelitian ini, perubahan ekspresi gen yang terlibat dalam proses tersebut menunjukkan bahwa knockdown gen LDOC1 pada sel kanker paru NSCLC dapat mempengaruhi jalur komunikasi seluler tertentu, yang kemungkinan berkaitan dengan perubahan mekanisme regulasi sinyal antar sel pada lingkungan tumor.

Namun demikian, jumlah gen yang terlibat dalam pathway ini sangat kecil (hanya dua gen), sehingga interpretasi biologisnya perlu dilakukan secara hati-hati. Hasil ini lebih tepat dianggap sebagai indikasi awal bahwa terdapat kemungkinan keterlibatan jalur komunikasi seluler tertentu setelah penurunan ekspresi LDOC1, yang selanjutnya dapat dieksplorasi lebih lanjut melalui analisis pathway tambahan seperti KEGG pathway analysis atau validasi biologis lainnya.

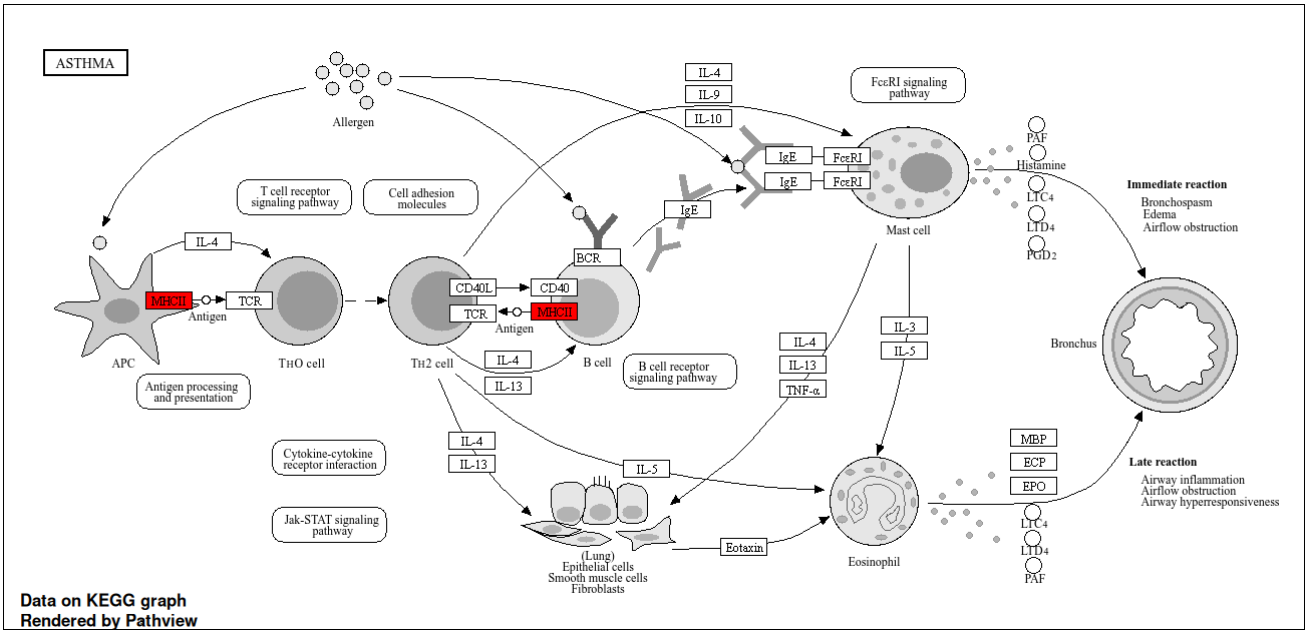
Enrichment Gen Ontology- Molecular Function



Enrichment FDR	nGenes	Pathway Genes	Fold Enrichment	Pathways (click for details)
4.5E-02	1	3	484.5	Complement component c5a receptor activity
4.5E-02	1	3	484.5	Alpha1-adrenergic receptor activity
4.5E-02	1	3	484.5	Carbon-oxygen lyase activity acting on phosphates
4.5E-02	1	3	484.5	G protein-coupled neurotransmitter receptor activity involved in reg. of postsynaptic mem
5.0E-02	1	5	290.7	Opsonin receptor activity
5.0E-02	1	6	242.3	Alpha-adrenergic receptor activity
5.0E-02	1	6	242.3	Extracellular matrix protein binding

Hasil analisis Gene Ontology (GO) kategori Molecular Function menunjukkan beberapa fungsi molekuler yang diperkaya pada gen yang mengalami perubahan ekspresi setelah knockdown LDOC1 pada sel *Non-Small Cell Lung Cancer (*NSCLC). Fungsi yang teridentifikasi antara lain Complement component C5a receptor activity, Alpha1-adrenergic receptor activity, Carbon-oxygen lyase activity acting on phosphates, G protein-coupled neurotransmitter receptor activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential, Opsonin receptor activity, dan Extracellular matrix protein binding dengan nilai FDR sekitar 0,045–0,05 serta fold enrichment yang cukup tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa gen-gen yang teridentifikasi kemungkinan berperan dalam aktivitas reseptor, jalur pensinyalan berbasis G-protein, respons imun, serta interaksi dengan matriks ekstraseluler. Secara biologis, fungsi-fungsi tersebut berkaitan dengan mekanisme komunikasi antar sel, regulasi sinyal seluler, serta proses yang dapat mempengaruhi proliferasi, migrasi, dan respons imun pada sel kanker paru setelah perubahan ekspresi gen LDOC1. Sementara pada hasil Enrichment Gen Ontology kategori Celluler component tidak ditemukan gen yang mengalami perubahan, kemungkinan gen dalam dataset tidak ada yang berperan galam mekanisme celluler component.

5. KEGG PATHWAY



Gambar tersebut menunjukkan hasil pemetaan gen hasil *Differentially Expressed Genes* (DEG) pada jalur Asthma pathway dari analisis KEGG. Pada diagram terlihat bahwa gen yang ditandai dengan warna merah MHC II, yang menunjukkan adanya perubahan ekspresi gen pada komponen yang terlibat dalam proses presentasi antigen oleh Antigen Presenting Cell (APC) kepada sel T. Dalam mekanisme ini, MHC II berperan dalam menampilkan antigen kepada T cell receptor (TCR) pada sel T helper, yang kemudian mengaktifkan jalur respons imun adaptif seperti diferensiasi sel Th2 dan produksi berbagai sitokin.

Secara biologis, jalur ini berkaitan dengan aktivasi sistem imun, termasuk interaksi antara sel imun seperti sel T, sel B, mast cell, dan eosinofil yang memicu produksi sitokin seperti IL-4, IL-5, dan IL-13. Walaupun jalur ini secara klasik dikaitkan dengan penyakit asma, keberadaan gen DEG pada pathway ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen akibat knockdown LDOC1 pada sel NSCLC kemungkinan mempengaruhi mekanisme regulasi respons imun dan proses presentasi antigen. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara perubahan ekspresi gen pada sel kanker paru dengan jalur imunologi, yang dapat berperan dalam modulasi interaksi antara sel kanker dan sisten imun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis ekspresi gen pada dataset sel Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) PC9 dengan kondisi LDOC1 expressing dan LDOC1 depletion, dapat disimpulkan bahwa penurunan ekspresi gen LDOC1 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profil ekspresi gen pada sel kanker paru. Analisis eksplorasi data menunjukkan bahwa distribusi nilai ekspresi gen antar sampel relatif seragam setelah proses normalisasi, yang mengindikasikan kualitas data yang baik untuk analisis lanjutan. Visualisasi menggunakan Principal Component Analysis menunjukkan pemisahan yang jelas antara kedua kelompok sampel, menandakan adanya perbedaan pola ekspresi gen yang dipengaruhi oleh kondisi biologis tersebut.

Selanjutnya, identifikasi Differentially Expressed Genes (DEG) mengungkap adanya gen-gen yang mengalami peningkatan maupun penurunan ekspresi setelah knockdown LDOC1. Analisis fungsional menggunakan Gene Ontology dan KEGG pathway analysis menunjukkan bahwa gen-gen tersebut berpotensi terlibat dalam berbagai proses biologis seperti aktivitas reseptor, komunikasi antar sel, respons imun, serta interaksi dengan matriks ekstraseluler. Selain itu, pemetaan pada jalur Asthma pathway menunjukkan keterlibatan gen yang berperan dalam proses presentasi antigen dan regulasi respons imun. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa gen LDOC1 kemungkinan memiliki peran penting dalam regulasi jaringan gen dan jalur pensinyalan yang berkaitan dengan mekanisme molekuler pada sel kanker paru NSCLC.